

Modulando um Tom(ex:1Khz) nos misturadores “I” e “Q”

O mixer “I” trabalha em fase portanto com as funções cossenos.

O mixer “Q” trabalha em quadratura portanto com as funções senos.

Quando combinadas as saídas do mixer “I” com o mixer “Q”, somando-se ou subtraindo os resultados de cada mixer observa um cancelamento de uma das parcelas ou seja LSB ou USB.

$$\cos A \cdot \cos B = 1/2[\cos(A-B) + \cos(A+B)] \quad \text{“regra da multiplicação de cossenos”}$$

$$\sin A \cdot \sin B = 1/2[\cos(A-B) - \cos(A+B)] \quad \text{“regra da multiplicação de senos”}$$

$$I_{\text{mod}}(t) = \cos(2\pi F_C \cdot t) \cdot \cos(2\pi F_{\text{Tom}} \cdot t) \quad \text{“operação no mixer “I””}$$

$$I_{\text{mod}}(t) = 1/2[\cos(2\pi(F_C + F_{\text{Tom}}) \cdot t) + \cos(2\pi(F_C - F_{\text{Tom}}) \cdot t)] \quad \text{“resultado Q”}$$

O Tom(1Khz) deve passar pelo filtro Hilbert para atrasar a fase em 90 graus antes de entrar no misturador “Q” sendo tratado como seno

Da mesma forma a frequência da portadora já foi gerada também com atraso de 90 graus sendo tratada como seno

$$Q_{\text{mod}}(t) = \sin(2\pi F_C \cdot t) \cdot \sin(2\pi F_{\text{Tom}} \cdot t) \quad \text{“operação no mixer Q”}$$

$$Q_{\text{mod}}(t) = 1/2[\cos(2\pi(F_C - F_{\text{Tom}}) \cdot t) - \cos(2\pi(F_C + F_{\text{Tom}}) \cdot t)] \quad \text{“resultado I”}$$

Sendo:

$\cos(2\pi F_{\text{Tom}} \cdot t) \rightarrow$ Frequência do Tom antes do filtro Hilbert

$\sin(2\pi F_{\text{Tom}} \cdot t) \rightarrow$ Frequência do Tom depois do filtro Hilbert

$\cos(2\pi F_C \cdot t) \rightarrow$ Frequência da portadora “I” 0 graus

$\cos(F_C - F_{\text{Tom}}) \rightarrow$ Frequência da banda base “I” (LSB)

$\cos(F_C + F_{\text{Tom}}) \rightarrow$ Frequência da banda base “I” (USB)

$\sin(2\pi F_C \cdot t) \rightarrow$ Frequência da portadora “Q” 90 graus

$\sin(F_C - F_{\text{Tom}}) \rightarrow$ Frequência da banda base “Q” (LSB)

$\sin(F_C + F_{\text{Tom}}) \rightarrow$ Frequência da banda base “Q” (USB)

